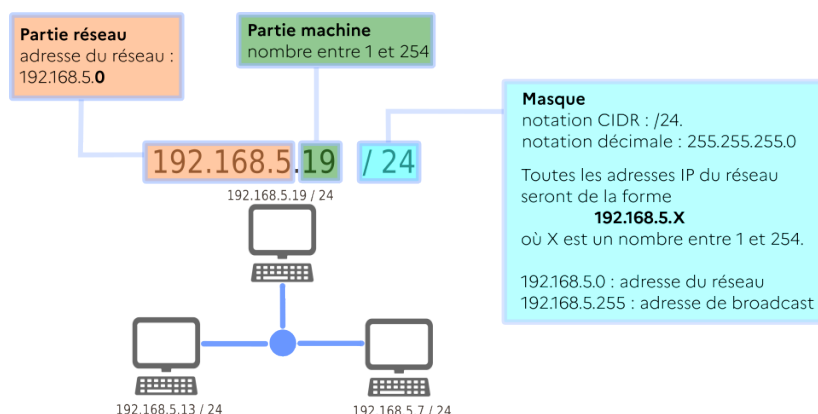
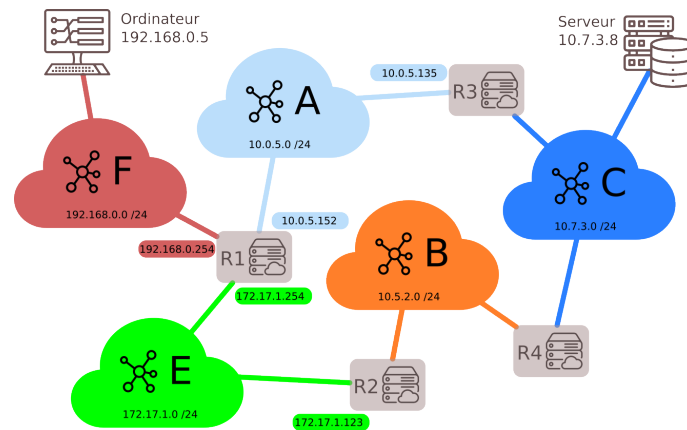


ARSE03**PROTOCOLES DE ROUTAGE****I. Les notions de réseaux de la classe de Première**

Lorsqu'une machine A, d'adresse IP_A veut discuter avec une machine B, d'adresse IP_B :

- La machine A calcule (grâce au masque de sous-réseau) si B est dans le même sous-réseau qu'elle, ou pas.
- Si oui, elle peut donc connaître l'adresse MAC de la carte réseau de la machine B (soit elle la possède déjà dans sa table ARP, soit elle la demande en envoyant un message de broadcast à tout le sous-réseau : "Qui possède cette adresse IP_B?"). Elle envoie donc dans le sous-réseau une trame ayant pour entête l'adresse MAC de B : le switch lit cette trame, sait sur quel port est branchée la machine B et lui envoie donc spécifiquement le message.
- Si B n'est pas dans le même sous-réseau que A, A mettra en entête de sa trame l'adresse MAC de la carte réseau du routeur, qui joue le rôle de passerelle. Le routeur va ouvrir la trame et va observer l'IP_B, à qui il doit remettre ce message. C'est maintenant que vont intervenir les protocoles de routage :
 - est-ce que B est dans le même sous-réseau que le routeur?
 - est-ce que B est dans un autre sous-réseau connu du routeur?
 - est-ce que B est totalement inconnu du routeur?

II. Tables de routage



Définition 1 : Le routeur

Dans notre exemple, R1, R2, R3 et R4 sont des routeurs. Ils servent de **passerelle** entre deux sous – réseaux. Chacune de leurs connexions avec un réseau est appelée une **interface** repérée par une adresse IP qui lui est attribuée par ce réseau. Par exemple R1 possède 3 interfaces :

- 10.0.5.152 dans le réseau 10.0.5.0/24
- 192.168.0.254 dans le réseau 192.168.0.0/24
- 172.17.1.254 dans le réseau 172.17.1.0/24

Les tables de routage sont des informations stockées dans le routeur permettant d'aiguiller intelligemment les données qui lui sont transmises. Dans le réseau ci-dessus, si l'ordinateur d'adresse 192.168.0.5 veut interroger le serveur 10.7.3.8 :

- l'adresse 10.7.3.8 n'étant pas dans le sous-réseau F (d'adresse 192.168.0.0/24), la requête est confiée au routeur R1 via son adresse passerelle dans le réseau F (ici 192.168.0.254).
- le routeur R1 observe si l'IP recherchée appartient à un autre des sous-réseaux auxquels il est connecté. Ici, l'IP recherchée 10.7.3.8 n'appartient ni au sous-réseau A, ni au sous-réseau E.
- le routeur R1 va donc regarder dans sa table de routage l'adresse passerelle d'un autre routeur vers qui elle doit rediriger les données. Si le sous-réseau C fait partie de sa table de routage, le routeur R1 saura alors que le meilleur chemin est (par exemple) de confier les données au routeur R3.
- si le sous-réseau C ne fait pas partie de la table de routage, le routeur R1 va alors le rediriger vers une route par défaut (que l'on peut assimiler au panneau toutes directions sur les panneaux de signalisation).

Définition 2 : Interface et Passerelle

Les tables de routage des routeurs font très souvent apparaître deux colonnes, interface et passerelle, dont il ne faut pas confondre l'utilité :

- **interface** : c'est l'adresse IP de la carte réseau du routeur par où va sortir le paquet à envoyer. Il y a donc toujours une adresse d'interface à renseigner (car un paquet sort bien de quelque part!). Parfois cette interface sera juste nommée interface1 ou interface2.
- **passerelle** : c'est l'adresse IP de la carte réseau du routeur à qui on va confier le paquet, si on n'est pas capable de le délivrer directement (donc si l'adresse IP de destination n'est pas dans notre propre sous-réseau). Cette adresse de passerelle n'est donc pas systématiquement mentionnée. Quand elle l'est, elle donne le renseignement sur le prochain routeur à qui le paquet est confié.

Exercice 1 : Compléter la table de routage du routeur R1

- Les trois réseaux F, A et E sont directement accessibles au routeur R1, puisqu'il en fait partie : il n'a donc pas besoin d'adresse passerelle pour communiquer avec ces réseaux.
- Par contre, la communication avec le réseau B nécessite de confier le paquet au routeur R2 (c'est le choix de cette table de routage). Il faut donc mentionner l'adresse IP de ce routeur R2 (172.17.1.123), qu'on appelle adresse de passerelle.
- De la même manière, la communication avec le réseau C nécessite de confier le paquet au routeur R3 (c'est le choix de cette table de routage). Il faut donc mentionner l'adresse IP de ce routeur R3 (10.0.5.135).

Dest.	Interface	Passerelle
A		
B		
C		
E		
F		

Définition 3 : Comment sont construites ces tables de routage ?

- Soit à la main par l'administrateur réseau, quand le réseau est petit : on parle alors de table statique.
- Soit de manière dynamique : les réseaux s'envoient eux-mêmes des informations permettant de mettre à jour leurs tables de routages respectives. Des algorithmes de détermination de meilleur chemin sont alors utilisés.

III. Protocole RIP**Définition 1 : Protocole RIP**

Le Routing Information Protocol (RIP) est basé sur l'échange (toutes les 30 secondes) des tables de routage de chaque routeur. Au début, chaque routeur ne connaît que les réseaux auxquels il est directement connecté (distance 1).

Ensuite, chaque routeur va recevoir périodiquement la table des réseaux auxquels il est connecté, et mettre à jour sa propre table suivant les règles ci-dessous :

- s'il découvre une route vers un nouveau réseau inconnu, il l'ajoute à sa table en augmentant la distance annoncée de 1.
- s'il découvre une route vers un réseau connu mais plus courte (en rajoutant 1) que celle qu'il possède dans sa table, il actualise sa table.
- s'il découvre une route vers un réseau connu mais plus longue, il ignore cette route.
- si le réseau n'évolue pas (panne ou ajout de nouveau matériel), les tables de routage convergent vers une valeur stable. Elles n'évoluent plus.
- si un routeur ne reçoit pas pendant 3 minutes d'information de la part d'un routeur qui lui avait auparavant communiqué sa table de routage, ce routeur est considéré comme en panne, et toutes les routes passant par lui sont affectées de la distance infinie. (16)

Propriété 1 : Optimisation en protocole RIP

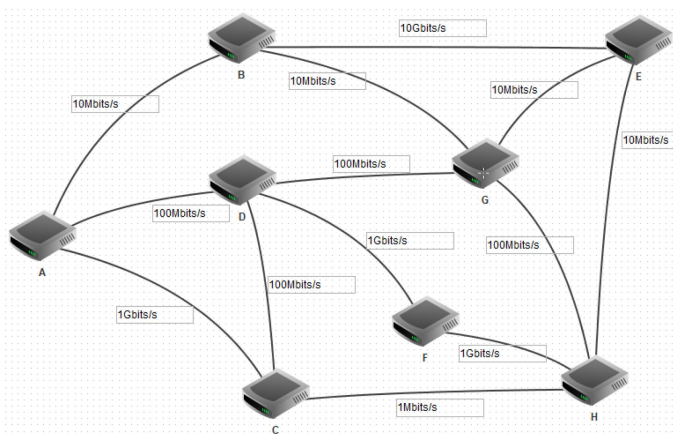
Le protocole RIP cherche à minimiser le nombre de sauts, donc le nombre de routeurs traversés. En extrapolant un peu, on peut dire que RIP minimise la distance parcourue.

Remarque : Notion de distance

Attention : La *distance* (ou nombre de sauts) peut être considérée comme le nombre d'arêtes ou comme le nombre de routeurs traversés (dans ce cas, il faut retrancher 1). Comme souvent, vous pourrez rencontrer les 2 conventions. La plus commune est de compter le nombre de routeurs traversés.

Remarque : Remarques et inconvénients

- Le protocole RIP n'admet qu'une distance maximale égale à 15 (ceci explique que 16 soit considéré comme la distance infinie), ce qui le limite aux réseaux de petite taille.
- Chaque routeur n'a jamais connaissance de la topologie du réseau tout entier : il ne le connaît que par ce que les autres routeurs lui ont raconté. On dit que ce protocole de routage est du "Routing by rumor".
- La métrique utilisée (le nombre de sauts) ne tient pas compte de la qualité de la liaison, contrairement au protocole OSPF.

Exercice 2 : Protocole RIP

- donner en protocole RIP la table de routage du routeur E

Dest.	Routeur suivant	Métrique
A	B	2
B		
C		
D		
F		
G		
H		

- déterminer les chemins possibles pour aller de A à E

IV. Protocole OSPF

Un inconvénient majeur du protocole précédent est la non-prise en compte de la bande passante reliant les routeurs.

Propriété 1 : Principe fondamental du protocole OSPF

Le chemin le plus rapide n'est pas forcément le plus court.

Définition 1 : Le protocole OSPF

OSPF fait partie des protocoles à état de liens, c'est-à-dire qu'il prend en compte la qualité des liens pour déterminer la meilleure route.

Chaque routeur construit sa table de routage avec la métrique, c'est-à-dire les coûts des liaisons (temps de transmission, débit). Plus le coût est faible, plus la liaison sera favorisée.

On définit le coût par l'expression :

$$\text{cout} = \frac{10^8}{\text{débit en bit/s}}$$

Propriété 2 : Optimisation en protocole OSPF

Le protocole OSPF cherche à minimiser le temps de parcours, en choisissant les lignes les plus rapides.

✎ Exercice 3 : On utilisera dans cet exercice le même réseau que dans l'exercice 2

- déterminer les coûts des différentes liaisons
- compléter la table de routage du routeur F en OSPF
- indiquer le chemin emprunté par des informations entre le routeur E et le routeur D

Dest.	Routeur suivant	Coût total
A		
B		
C		
D		
E		
G		
H		

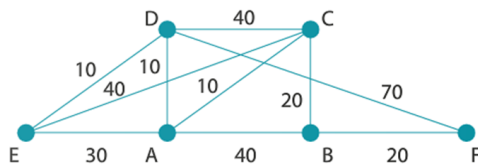
V. Algorithme de Dijkstra

Dans le cas d'un graphe pondéré complexe, il faut trouver un algorithme de détermination du plus court chemin d'un point à un autre.

Edsger Dijkstra en 1959 a découvert cet algorithme qui porte son nom.

Vous pouvez regarder cette vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=rI-Rc7eF4iw>

✎ Exercice 4 : Algorithme de Dijkstra



E	A	B	C	D	F	Choix